

قالب پیشرفته زی پرشین

راهنمای جامع و مستندات

نام شما

۸ تیر ۱۴۰۵

فهرست مطالب

۱	مقدمه و معرفی قالب	۱
۱	۱.۱ ساختار پروژه	۱
۳	۲ محیط‌های ریاضی و متنی	۳
۳	۱.۲ محیط‌های ریاضی (قضیه، لم، نتیجه)	۳
۴	۲.۲ محیط‌های توصیفی (تعریف، مثال، نکته)	۴
۴	۳.۲ محیط‌های بدون شماره	۴
۷	۳ جداول هوشمند و زیبا	۷
۷	۱.۳ مثال جداول	۷
۹	۴ کدهای برنامه‌نویسی	۹
۹	۱.۴ کدهای درون‌خطی	۹
۱۰	۲.۴ خواندن مستقیم کد از فایل	۱۰
۱۱	۵ اشکال و نمودارها	۱۱
۱۱	۱.۵ نمودار درختی	۱۱

فصل ۱

مقدمه و معرفی قالب

به این قالب مدرن جزوه نویسی و کتاب نویسی با زی پرشین خوش آمدید. این قالب به صورت کاملاً حرفه‌ای و ماژولار طراحی شده است. هدف از طراحی این قالب، ارائه یک ساختار تمیز، قابل توسعه و زیبا برای نگارش متون علمی، ریاضی و برنامه نویسی است.

۱.۱ ساختار پروژه

ساختار پوشه بندی این قالب به گونه‌ای طراحی شده تا مدیریت فایل‌ها به ساده‌ترین شکل ممکن انجام شود:

- پوشه config: حاوی تنظیمات اصلی پروژه مانند بسته‌ها و فونت‌ها.
- پوشه styles: حاوی استایل‌های اختصاصی مانند محیط‌ها، جداول و کدها.
- پوشه chapters: حاوی فصل‌های مختلف کتاب یا جزوه.
- پوشه codes: حاوی سورس‌کدهای برنامه نویسی برای فراخوانی در متن.
- پوشه figures: حاوی فایل‌های اشکال و تصاویر.
- پوشه tables: حاوی کدهای مربوط به جداول.

در فصل‌های بعدی به صورت عملی با تمامی امکانات این قالب آشنا خواهید شد و نمونه‌هایی از خروجی‌های آن‌ها را مشاهده می‌کنید.

فصل ۲

محیط‌های ریاضی و متنی

در این قالب از پکیج پیشرفته tcolorbox برای طراحی محیط‌های زیبا استفاده شده است. سیستم ارجاع‌دهی هوشمند (cleveref) نیز پیاده‌سازی شده است که به سادگی می‌توانید به محیط‌ها ارجاع دهید (مانند بخش ۲.۲ و بخش ۱.۲).

۱.۲ محیط‌های ریاضی (قضیه، لم، نتیجه)

محیط‌های ریاضی با رنگ آبی متمایز شده‌اند تا از سایر متون جدا شوند.

؟ قضیه ۱. قضیه اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال

فرض کنید تابع f در بازه بسته $[a, b]$ پیوسته باشد. در این صورت تابع F تعریف شده به صورت:

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

در این بازه پیوسته و در بازه باز (a, b) مشتق‌پذیر است و $F'(x) = f(x)$.

🔗 لم ۲

اگر تابعی در نقطه‌ای مشتق‌پذیر باشد، در آن نقطه پیوسته نیز هست.

۲.۲ محیط‌های توصیفی (تعریف، مثال، نکته)

محیط‌های تعاریف و نکات با رنگ‌های سبز و زرد مشخص شده‌اند تا توجه خواننده را جلب کنند.

تعریف ۳. هوش مصنوعی

هوش مصنوعی (Artificial Intelligence) شاخه‌ای از علوم رایانه است که هدف آن خلق ماشین‌هایی است که قادر به انجام وظایفی هستند که نیازمند هوش انسانی است.

مثال ۴

این یک مثال برای نشان دادن نحوه کارکرد محیط‌های شماره‌دار است. همانطور که می‌بینید شماره‌گذاری‌ها بر اساس فصل انجام می‌شود.

نکته مهم

برای ارجاع دادن به بخش‌ها، شکل‌ها و قضیه‌ها، فقط کافیست از دستور `\citet{label}` استفاده کنید.

هشدار

این یک هشدار است! دقت کنید که ترتیب فراخوانی پکیج‌ها در فایل تنظیمات بسیار مهم است.

۳.۲ محیط‌های بدون شماره

برخی از محیط‌ها مانند هشدار، حل و اثبات به صورت پیش‌فرض شماره‌گذاری نمی‌شوند.

سوال ۵. تابع $f(x) = x^3 + 2x$ داده شده است. مشتق این تابع را به دست آورید و مقدار آن را در $x = 1$ محاسبه کنید.

✓ حل

مشتق تابع برابر با $f'(x) = 3x^2 + 2$ خواهد بود. بنابراین مقدار آن در $x = 1$ برابر است با ۵.

✍ اثبات لم مشتق‌گیری. این یک محیط اثبات است که برای نمایش مراحل استدلال‌های ریاضی طراحی شده و در انتهای آن یک مربع توپر قرار می‌گیرد. ■

فصل ۳

جداول هوشمند و زیبا

در این قالب ۲ نوع جدول کاربردی و بسیار زیبا با دستورات ساده طراحی شده است: `minimatable` و `moderntable`. برای ارجاع دادن به جدول، کافیت دستور `\label` را درون آکولادِ عنوانِ جدول قرار دهید. عرض ستون‌ها در صورت استفاده از حروفی مثل `c` خودکار تنظیم می‌شود و با کلید `X` تمام عرض صفحه را پر می‌کنند. به جدول‌های جدول ۱.۳ و جدول ۲.۳ توجه کنید.

۱.۳ مثال جداول

برای جلوگیری از شلوغ شدن فایل‌های اصلی متن، کدهای این جداول در فایل‌های مجزا در پوشه `tables` قرار داده شده‌اند و با دستور `\input` فراخوانی می‌شوند.

جدول ۲.۳: جدول مدرن با هدر رنگی و راه‌راه

شهر	سن	نام
تهران	۲۵	علی
مشهد	۳۰	رضا

جدول ۱.۳: جدول ساده و مینیمال

شهر	سن	نام
تهران	۲۵	علی
مشهد	۳۰	رضا

فصل ۴

کدهای برنامه‌نویسی

این قالب دارای استایل فوق‌العاده‌ای برای نمایش کدهای برنامه‌نویسی است که ظاهر سیستم‌عامل مک (macOS) را شبیه‌سازی می‌کند. با استفاده از پکیج `minted`، سینتکس کدها به صورت حرفه‌ای و مشابه ویرایشگرهای مدرن مانند Code VS رنگ‌آمیزی می‌شوند.

۱.۴ کدهای درون‌خطی

در اینجا یک کد پایتون به صورت درون‌خطی قرار داده شده است. نام فایل اختیاری است و در صورت وارد شدن در گوشه سمت راست نمایش داده می‌شود:

Ch04.py

```
1 def factorial(n):
2     if n == 0:
3         return 1
4     else:
5         return n * factorial(n-1)
6
7 print(factorial(5))
```

۲.۴ خواندن مستقیم کد از فایل

برای جلوگیری از شلوغ شدن فایل متنی، بهترین کار این است که کدهای خود را در پوشه codes قرار دهید و با دستور `\inputcode` آن‌ها را مستقیماً فراخوانی کنید:

فصل ۵

اشکال و نمودارها

در این قالب امکان رسم سریع نمودارهای درختی با استایل زیبا و هماهنگ با تم اصلی قالب فراهم شده است. برای رسم این نمودارها از بسته forest با تنظیمات اختصاصی استفاده شده است.

۱.۵ نمودار درختی

شما می‌توانید ساختارها را با استفاده از محیط tree به سادگی رسم کنید. کدهای مربوط به اشکال برای مرتب بودن پروژه، در پوشه figures قرار داده شده‌اند.

